

Отчёт по работе над моделью СРесурсами1

Исправленные баги

1. Краш при отрицательном здоровье

Проблема: `ЕстественноеСнижениеЗдоровья` уменьшало здоровье без нижней границы. При $\text{здоровье} < 0$ формулы `timeBetweenFailures` и `repairTime` в `ResourcePool` генерировали отрицательное время → краш.

Исправление:

- В `ЕстественноеСнижениеЗдоровья`: `Math.max(здоровье - 0.05, 0.05)`
 - В `ResourcePool` → `timeBetweenFailures` и `repairTime`: обёртки `Math.max(..., минимум)` и `Math.min(..., 30/7)` для защиты от экстремальных значений
-

2. Событие `увольнение` срабатывало один раз

Проблема: В настройках события был выбран режим `occuresOnce` вместо `cyclic`.

Исправление: Переключить на циклический режим с периодом 30 дней.

3. Работники навсегда застревали в состоянии `заболе`

Проблема (race condition): В `onRepair` отправлялось сообщение `"выздоровей"` (опечатка), и переход `заболе → работает` слушал `"заболе"` вместо `"выздоровел"`. Также из-за `SelectionModeForSimultaneousEvents = LIFO` при одновременных событиях поломки и починки условие `болеет == false` на переходе не выполнялось — работник застревал в `заболе` на тысячи дней.

Исправление:

- Удалена переменная `болеет` и всё что с ней связано
 - В `onFailure`: оставлен только `send("заболе", unit)`
 - В `onRepair`: исправлено на `send("выздоровел", unit)`
 - Переход `заболе → работает`: сообщение исправлено на `"выздоровел"`, условие очищено
 - Переход `работает → заболе`: условие очищено
 - В событии `СуммированиеЗарплат` (Работник): `болеет == false` заменено на `inState(заболе) == false`
-

4. Неверный расчёт `суммаБольничных`

Проблема: `(больничКонец - больничНачало)` возвращает дни, а `зарплата` — рублей в час. Перемножение давало неверные единицы (в 24 раза меньше реального).

Исправление: В `onRepair` добавлен множитель 24:

```
java

unit.суммаБольничных += (unit.больничКонец - unit.больничНачало) * 24 *
    unit.зарплата * коэффициентДляБольничных;
```

5. Работники уходили в `перегорают` и переставали болеть

Проблема: Таймаут перехода `работает → перегорают` был 320 дней — меньше длины симуляции. После перехода сообщение `"заболеет"` некому было принять.

Исправление: Таймаут увеличен до 10000 дней (заглушка до реализации механики выгорания).

Что осталось на следующий раз

- Смягчить условия увольнения (цель: ~3 уволенных за 5 лет на 10 работников)
- Инициализация `когдаВзятНаРаботу` (сейчас = 0 для всех)
- Реализовать выручку и динамический `бюджетНаЗарплаты`
- Убрать `traceln` из кода